AfricaCDC
Centres for Disease Control and Prevention

Sauvegarder
la Santé de l'Afrique

Module

G08

Cours fondamental générique

Introduction au partage et à la diffusion des données

Académie NGS pour le CDC Afrique

ASLM
AFRICAN SOCIETY FOR LABORATORY MEDICINE

H3ABioNet
Pan African Bioinformatics Network for H3Africa

ASLM ACADEMY

Module

G08

Introduction au partage et à la diffusion des données

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2024

Nombre de séances suggéré ou approximatif	2–3
Durée totale d'apprentissage suggérée ou approximative	8 à 10 heures
Public cible	Public cible : Toutes les personnes - personnel de laboratoire humide (c'est-à-dire scientifiques, techniciens de laboratoire, etc.), personnel de laboratoire sec (épidémiologistes, scientifiques en bio-informatique et bioinformaticiens) et personnel de direction (c'est-à-dire chefs de service, directeurs de laboratoire, décideurs politiques, etc.).
Format de diffusion	Conférences, vidéos
Niveau du module	Introductif

Contributeurs du module

Elizabeth Temiloluwa Akande, Temesgen Endalew, Anjani Fowder, Lauren Fromont, Siddiqah George, Carolina Matos, Tendayi Mutangadura, Pertunia Mutheiwana, Mohammed Ahmed Rameto, et Grégoire Sawadogo.

Description du module

Ce module présente la diffusion des résultats de la recherche génomique auprès des différentes parties prenantes, un aspect important de la recherche en épidémiologie génomique et en surveillance des agents pathogènes. Une diffusion efficace des données peut éclairer les politiques, renforcer l'engagement du public et faciliter la collaboration avec les chercheurs. Ce module présente aux participants les sujets et/ou concepts suivants :

- La définition et le but de la diffusion
- Stratégies pour une diffusion efficace
- Optimiser les données ouvertes pour soutenir une santé unique
- Bonnes pratiques pour assurer l'interopérabilité des données génomiques
- Modes de partage des données pour faciliter l'utilisation secondaire des données biologiques
- Un cadre pour le partage responsable des données génomiques et de santé

Module

G08

Introduction au partage et à la diffusion des données

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2024

- Principes directeurs de l'OMS pour le partage des données sur le génome des agents pathogènes
- Une plateforme panafricaine de partage de données génomiques sur les agents pathogènes pour soutenir les épidémies
- Données sur les agents pathogènes FAIR+E pour la surveillance et la recherche : leçons tirées de la COVID-19
- Exemples de produits de diffusion
- Comment les récits aident à la visualisation des données
- Construire et modifier des récits
- Différents outils de visualisation de données génomiques, à savoir NextStrain, MicrobeTrace et UShER
- Visualisation des arbres phylogénétiques
- Référentiels publics couramment utilisés pour la collecte et le partage de données sur les séquences génomiques des agents pathogènes
- Communiquer les résultats à l'aide de divers récits
- Présentation des résultats des analyses NGS
- Lignes directrices pour la rédaction des rapports d'enquête sur les épidémies

Résultats d'apprentissage du module

À la fin de ce module, les participants auront une compréhension de base de, ou seront capables de :

- Définir la diffusion des données de surveillance et son objectif
- Identifier et discuter de différentes stratégies pour une diffusion efficace des données
- Élaborer un plan de diffusion
- Expliquer comment l'optimisation des données ouvertes peut soutenir une santé unique
- Décrire les meilleures pratiques pour assurer l'interopérabilité des données génomiques
- Énumérer les modes de partage des données pour faciliter l'utilisation secondaire des données biologiques
- Discuter des cadres pour un partage responsable des données génomiques et liées à la santé
- Expliquer les principes directeurs de l'OMS pour le partage des données sur le génome des agents pathogènes
- Discuter de la plateforme panafricaine de partage de données sur la génomique des pathogènes
- Expliquer les concepts clés des données sur les agents pathogènes FAIR+E pour la surveillance et la recherche

Module

G08

Introduction au partage et à la diffusion des données

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2024

- Expliquer le rôle des récits en épidémiologie génomique

- Expliquer les différentes ressources et outils de visualisation des données génomiques disponibles
- Créer un nouveau référentiel narratif
- Modifier un récit existant
- Ajouter du contenu statique et des figures à un récit
- Sourcer leurs propres builds depuis GitHub
- Créer une vue Nextstrain efficace
- Démontrer comment visualiser les arbres phylogénétiques à l'aide d'UShER et de Nextstrain pour analyser et interpréter les relations génétiques entre les agents pathogènes
- Expliquer le rôle des référentiels publics tels que GISAID et NCBI/NLM dans la collecte, le partage et l'analyse des données de séquence génomique des agents pathogènes
- Décrire comment GISAID et NCBI/NLM contribuent à la surveillance et à la recherche en santé mondiale
- Expliquer comment communiquer les résultats en utilisant différents récits

Module

G08

Introduction au partage et à la diffusion des données

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2024

Module(s) recommandé(s) à suivre après ce module

- Module B07. Phylogénétique

Évaluations des modules

Module pratique : Non applicable
Quiz du module : Questions d'évaluation disponibles sur la Plateforme ASLM

Ressources du module

- Vidéo du CDC américain : Stratégies pour une diffusion efficace
- Article du CDC américain - Optimiser les données ouvertes pour soutenir une santé unique : meilleures pratiques pour garantir l'interopérabilité des données génomiques des agents pathogènes bactériens
- Article du NIH | NLM – De multiples modes de partage de données peuvent faciliter l'utilisation secondaire de données de santé sensibles à des fins de recherche
- GA4GH | Cadre pour un partage responsable des données génomiques et de santé
- Principes directeurs de l'OMS pour le partage des données sur le génome des agents pathogènes
- Article de Nature Medicine - Une plateforme panafricaine de partage de données génomiques sur les pathogènes pour soutenir les épidémies
- Article NIH | NLM – Données sur les agents pathogènes FAIR+E pour la surveillance et la recherche : leçons de la COVID-19
- Tutoriels vidéo Nextrain Narratives -Présentation des données d'épidémiologie génomique pour éclairer les politiques avec Nextstrain Narratives
    - Comment écrire des récits
- Boîte à outils d'épidémiologie génomique COVID-19 des CDC américains | Présentation
    - Vidéo - Premiers pas avec Nextstrain
    - Vidéo - Premiers pas avec MicrobeTrace
    - Vidéo - Phylogénétique en temps réel avec UshER
    - Vidéo - Promenade à travers les arbres Nextstrain

Introduction au partage et à la diffusion des données

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2024

- Vidéo - Dépôts publics de génomes pour le SARS-CoV-2
- Article académique d'Oxford - Nextstrain : suivi en temps réel de l'évolution des agents pathogènes
- Nextstrain | Communiquer des connaissances scientifiques
- Cahier d'exercices de bioinformatique | Visualisation des données
- EDCDC | Lignes directrices pour la rédaction des rapports d'enquête sur les épidémies

Module

G08

Introduction au partage et à la diffusion des données

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2024

Références

- OpenAI. (2024). Réponse de Gemini aux objectifs d'apprentissage du module d'introduction au partage et à la diffusion des données. Consulté le 29 juillet 2024 sur Gemini.
- OpenAI. (2024). Réponse ChatGPT 4o mini sur les objectifs d'apprentissage du module d'introduction au partage et à la diffusion des données. Consulté le 29 juillet 2024 sur ChatGPT.
- OpenAI. (2024). Réponse au Sonnet Claude 3.5 sur les objectifs d'apprentissage du module d'introduction au partage et à la diffusion des données. Consulté le 29 juillet 2024, de Claude.
- OpenAI. (2024). Réponse de Copilot aux objectifs d'apprentissage du module d'introduction au partage et à la diffusion des données. Consulté le 29 juillet 2024 sur Copilot.
- Traducteur de documents en ligne pour la traduction de ce document. https://www.onlinedoctranslator.com.

Remerciements

Nous tenons à remercier les personnes suivantes, par ordre alphabétique de nom de famille, pour leur temps précieux et leurs efforts consacrés à la conception (c'est-à-dire à la rédaction, à la révision et à l'affinage) de ce module : **Elizabeth Temiloluwa Akande, Temesgen Endalew, Anjani Fowder, Lauren Fromont, Siddiqah George, Carolina Matos, Tendayi Mutangadura, Pertunia Mutheiwana, Mohammed Ahmed Rameto, et Grégoire Sawadogo.**

De plus, nous tenons à remercier les institutions, sociétés, revues et personnes suivantes auprès desquelles nous avons obtenu des ressources en libre accès, utilisées dans ce module : Cahier d'exercices de bioinformatique, BioMed Central Ltd, Communauté ELIXIR-CONVERGE WP9, Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Frontiers in Public Health, Nature Medicine, National Institutes of Health | National Library of Medicine, Nextstrain, Oxford Academic, Springer Nature, The Global Alliance for Genomics and Health, Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis, Organisation mondiale de la santé ; Bright Adu, Wolmar Nyberg Åkerström, Krisandra Allen, Daniel Gyamfi Amoako, John Anderson, Kim Andrews, Trevor Bedford, Sidney Bell, Niklas Blomberg, Charlton Callender, Ellsworth Campbell, Jennifer Chang, Alan Christoffels, Isabel Cuesta, Fred Athanasius Dratibi, Russ Corbett-Detig, Amadou Diallo, George Githinji, Sushma Nagaraja Grellscheid, Nicksy Gumede, James Hadfield, Erik Hjerde, John Huddleston, Emma Hodcroft, Nestoras Karathanasis, Terje Klemetsen, Jover Lee, Victor Lin,

Module

G08

Introduction au partage et à la diffusion des données

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2024

Eddie Lulamba, Sello Makhubela, Placide Mbala-Kingebeni, Colin Megill, Gerald Mboowa, Themba Mutemaringa, Christopher Mvelase, Sarah Mwangi, Richard Neher, Aitana Névès, Ndodo Nnaemeka, Pascale Ondoa, Harris Onywera, Samuel Oyola, Ahmed Ogwell Ouma, Idowu Olawoye, Barney Potter, Nadim Rahman, Cornelius Roemer, David Salgado, Pavel Sagulenko, Andrew Severin, Thomas Sibley, Abdourahmane Sow, Tsaone Tamuhla, Yenew Kebede Tebeje, Sofonias Tessema, Nicki Tiffin, Jacques van Helden, Peter van Heusden, Zahra Waheed, Michael Wiegand, Pawel Zmora.